

Продвинутые задания по List Comprehensions

Задача 1. Извлечение инициалов: Дан список имен и фамилий ["Ivan Ivanov", "Petr Petrov"]. Сформируйте список инициалов: ["I.I.", "P.P."].

Ввод:

```
["Alexander Pushkin", "Mikhail Lermontov", "Anton Chekhov"]
```

Вывод:

```
['A.P.', 'M.L.', 'A.C.']
```

Задача 2. Поиск общих элементов: Даны два списка чисел. Создайте третий список, который содержит только те элементы, которые есть в обоих списках (без использования множеств).

Ввод:

```
list_a = [1, 2, 3, 4, 5]
list_b = [3, 4, 5, 6, 7]
```

Вывод:

```
[3, 4, 5]
```

Задача 3. Фильтрация по вхождению: Дан список email-адресов. Оставьте только те, которые принадлежат домену gmail.com.

Ввод:

```
["test@gmail.com", "work@mail.ru", "info@gmail.com",  
"study@yandex.ru"]
```

Вывод:

```
['test@gmail.com', 'info@gmail.com']
```

Задача 4. Простые числа: С помощью List comprehension создайте список всех простых чисел в диапазоне от 2 до 100. (Подсказка: используйте проверку на отсутствие делителей внутри условия).

Ввод:

```
range(2, 101)
```

Вывод:

```
[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19]
```

Задача 5. Удаление гласных из вложенности: Дан список предложений. Создайте новый список предложений, в которых удалены все гласные буквы, используя вложенные генераторы.

Ввод:

```
["Python is great", "I love code"]
```

Вывод:

```
['Pthn s grt', ' lv cd']
```

Задача 6. Сдвиг Цезаря (одной строкой): Зашифруйте строку, сдвинув каждую английскую букву на 3 позиции вперед по алфавиту, используя только List comprehension и join.

Ввод:

```
"abcxyz"
```

Вывод:

```
"defabc"
```

Тест: Сдвиг 'x' должен давать 'a', 'y' -> 'b', 'z' -> 'c'.

Задача 7. Группировка по четности: Дан список чисел. Создайте вложенный список вида [[четные], [нечетные]] за один проход (используя подзапросы внутри генератора).

Ввод:

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Вывод:

```
[[2, 4, 6], [1, 3, 5]]
```

Задача 8. Поиск пар с суммой: Дан список чисел и число X. Найдите все уникальные пары (кортежи) чисел из списка, сумма которых равна X.

Ввод:

```
nums = [2, 4, 6, 8, 5, 5]
x = 10
```

Вывод:

```
[(2, 8), (4, 6), (5, 5)]
```

Задача 9. Нормализация данных: Дан список чисел. Создайте новый список, где каждое число разделено на максимальное значение в списке.

Ввод:

```
[10, 20, 50, 100]
```

Вывод:

```
[0.1, 0.2, 0.5, 1.0]
```

Задача 10. Анаграммы в списке: Дан список слов. Оставьте в нем только те слова, которые являются анаграммами для заданного слова target.

Ввод:

```
target = "listen"  
words = ["silent", "google", "enlist", "apple"]
```

Вывод:

```
['silent', 'enlist']
```